

本节课作业

P107: 15-T9~16

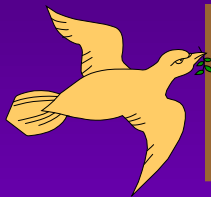
已学内容回顾

◆ 自由粒子德布罗意波的波函数

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i \frac{2\pi}{h} (Et - \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

波函数的物理意义
量子力学基本假设

◆ 薛定谔波动方程



$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

$$\begin{cases} i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} = E f(t) \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \varphi(\vec{r}) = E \varphi(\vec{r}) \end{cases}$$

定态薛定谔方程

$$\psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} Et}$$

已学内容回顾

◆ 一维无限深势阱

$$V(x) = 0$$

$$0 \leq x \leq a$$

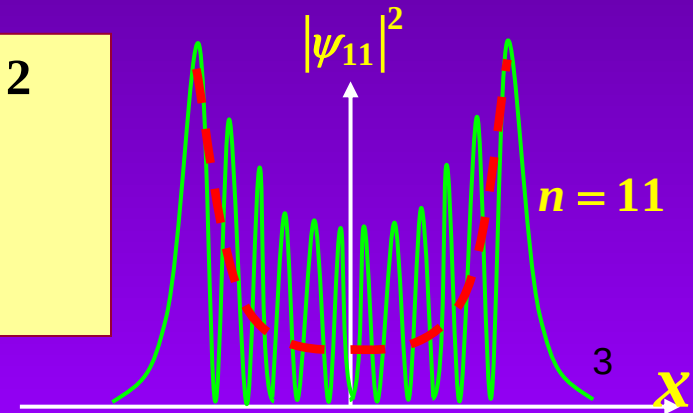
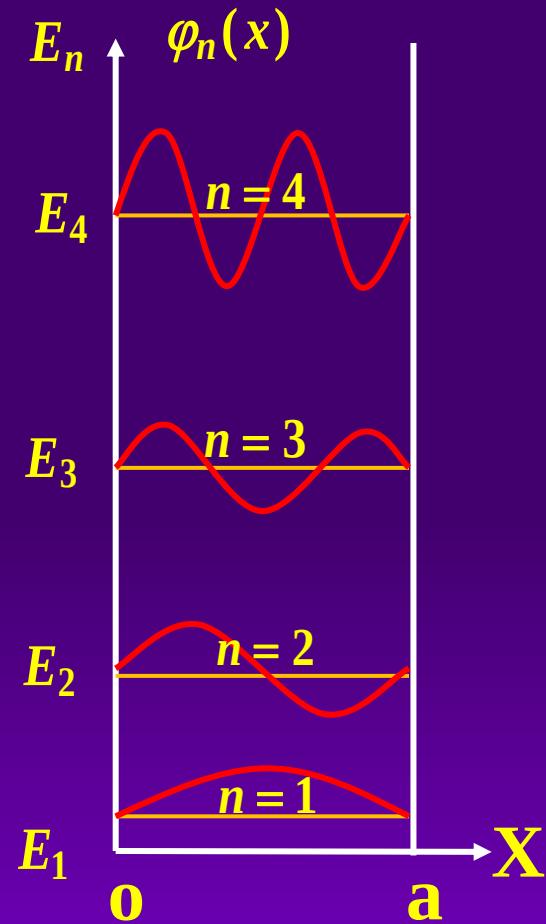
$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

◆ 简谐振子 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(y) e^{-y^2/2}$$

$$E = E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$



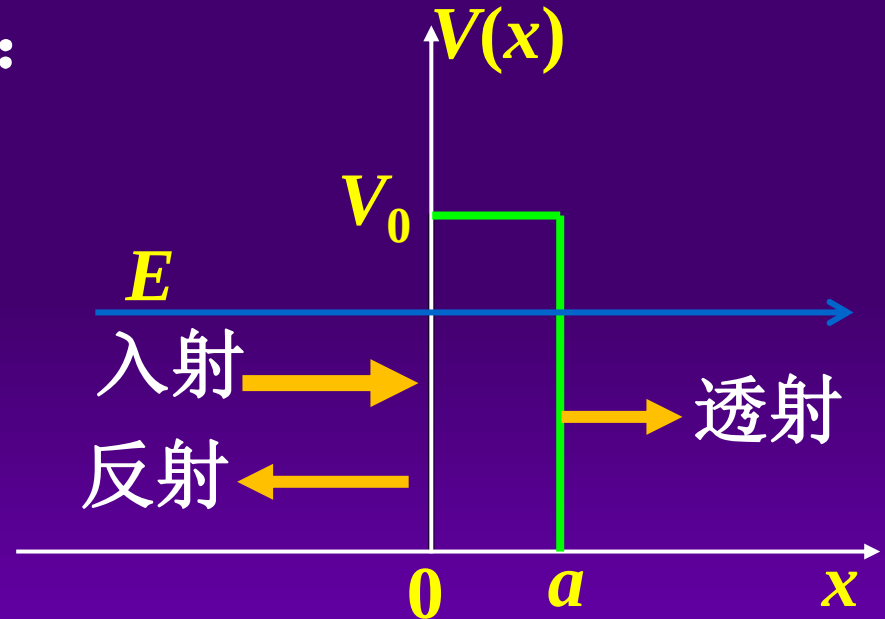
第7节 一维势垒

One-Dimensional Potential Barrier

如下形式的势场常称为势垒：

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$$

设有能量为 E 的粒子在此势场中运动



经典力学观点：

当 $E > V_0$ 时，粒子才能越过势垒到达 $x > a$ 的区域

解薛定谔方程确定粒子的运动情况

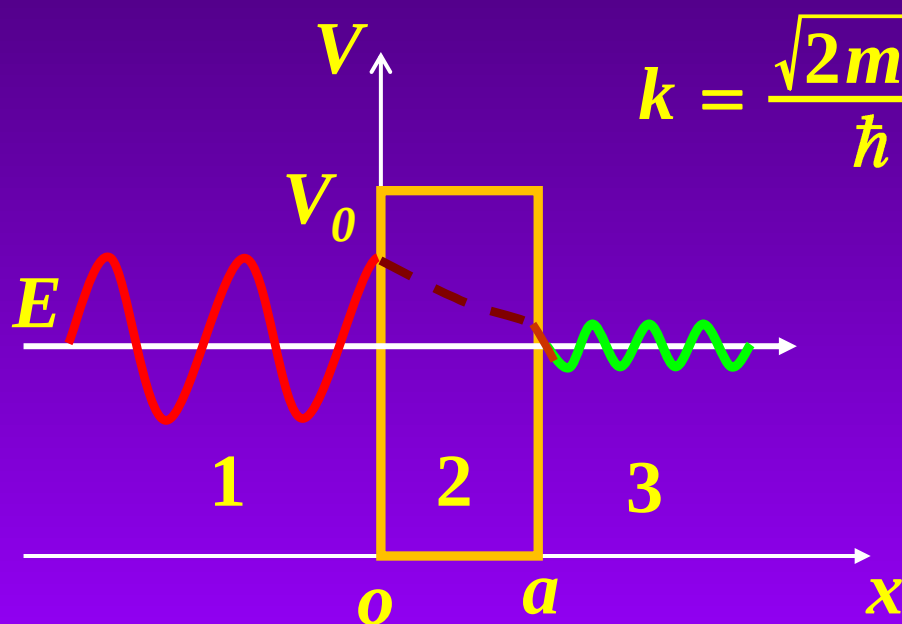
定态薛定谔方程为：

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

方程的解为:

$$\begin{cases} \Psi_1(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ \Psi_2(x) = Ce^{i\beta x} + De^{-i\beta x} & 0 < x < a \\ \Psi_3(x) = A'e^{ikx} & x > a \end{cases}$$



$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \beta = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

由波函数的解可知:
能量 E 小于 V_0 的
粒子也能透过势垒!

透射率：粒子穿过势垒的几率

$$T = \frac{|A'|^2}{|A_1|^2} \propto e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}a}$$

粒子容易穿透薄的势垒，质量小的粒子穿透势垒的几率大。

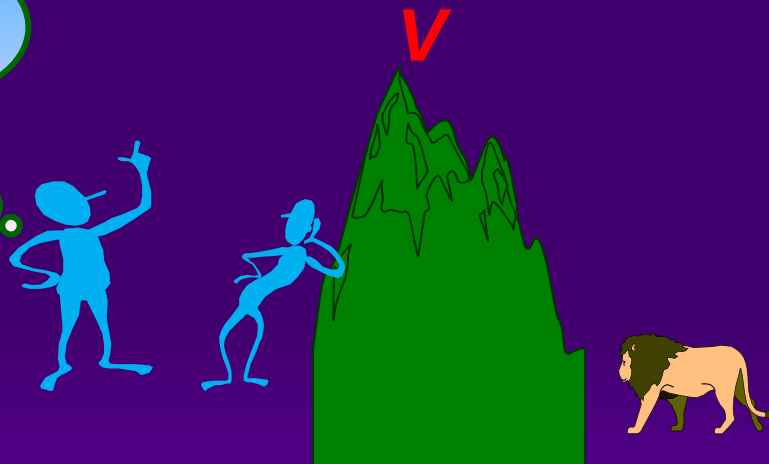
微观粒子具有波动性，入射粒子的物质波射向势垒时，如同光波从一种媒质传向另一种媒质一样，一部分通过势垒继续前进并可能传透过去，另一部分则从势垒表面反射回来。

——隧道效应

经典理论

量子理论

狮子的能量
大于 V 才能
出来！



不好，狮子
出来啦！

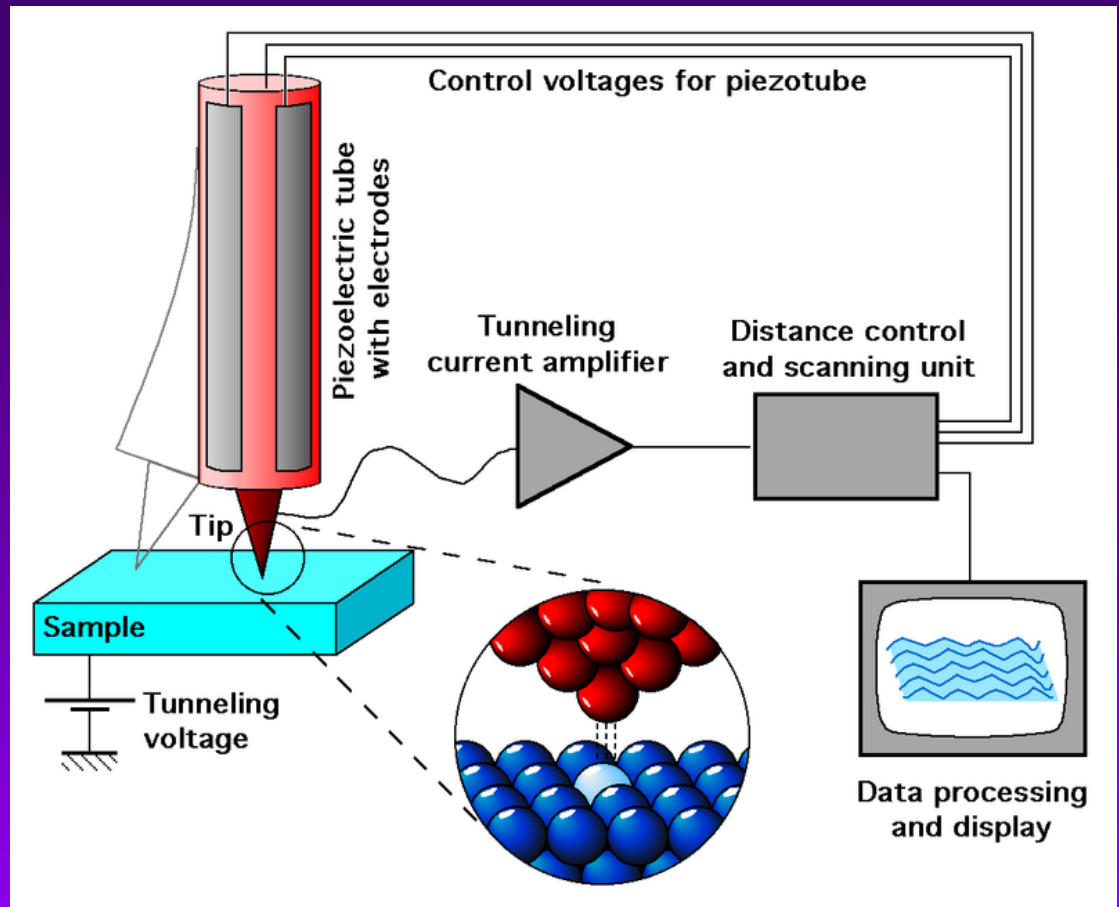
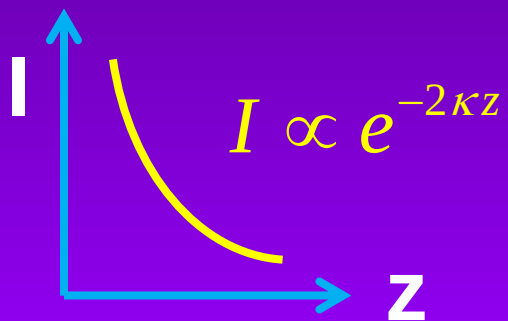
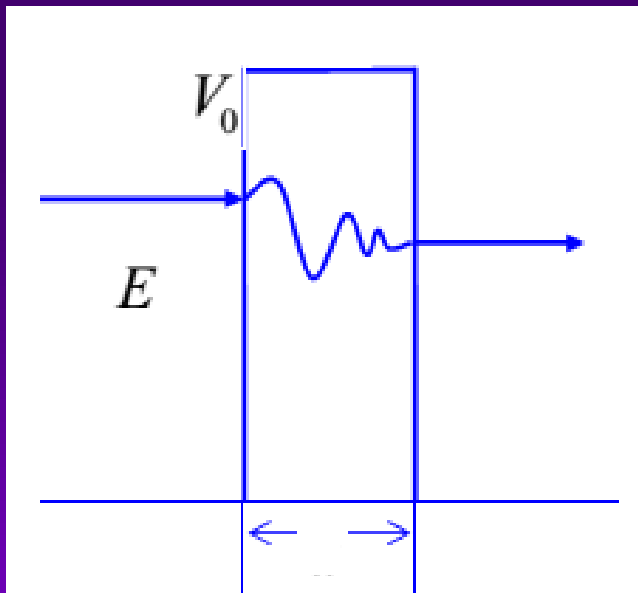
救命

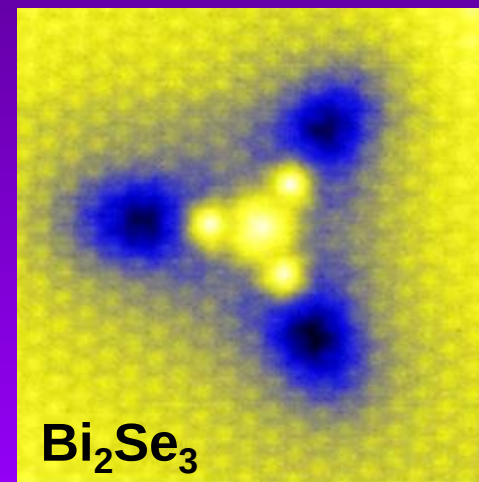
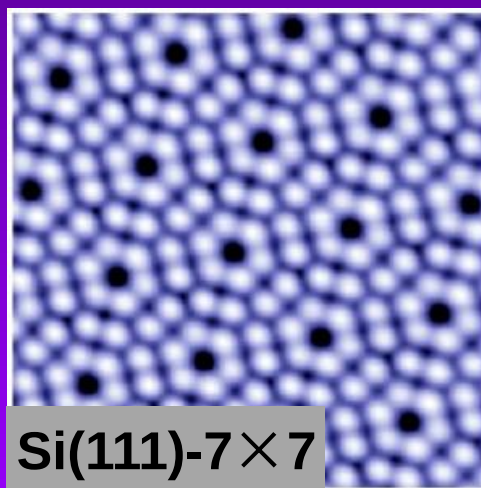
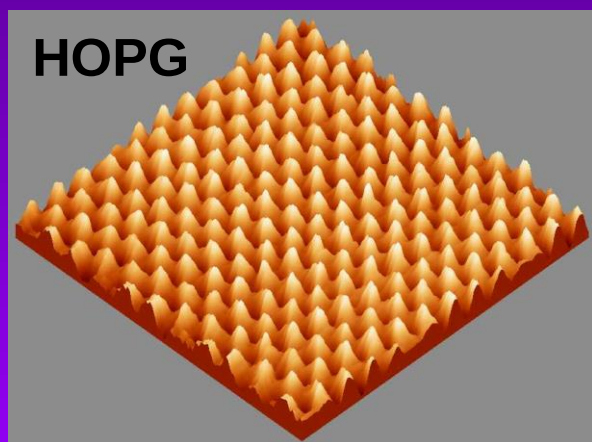
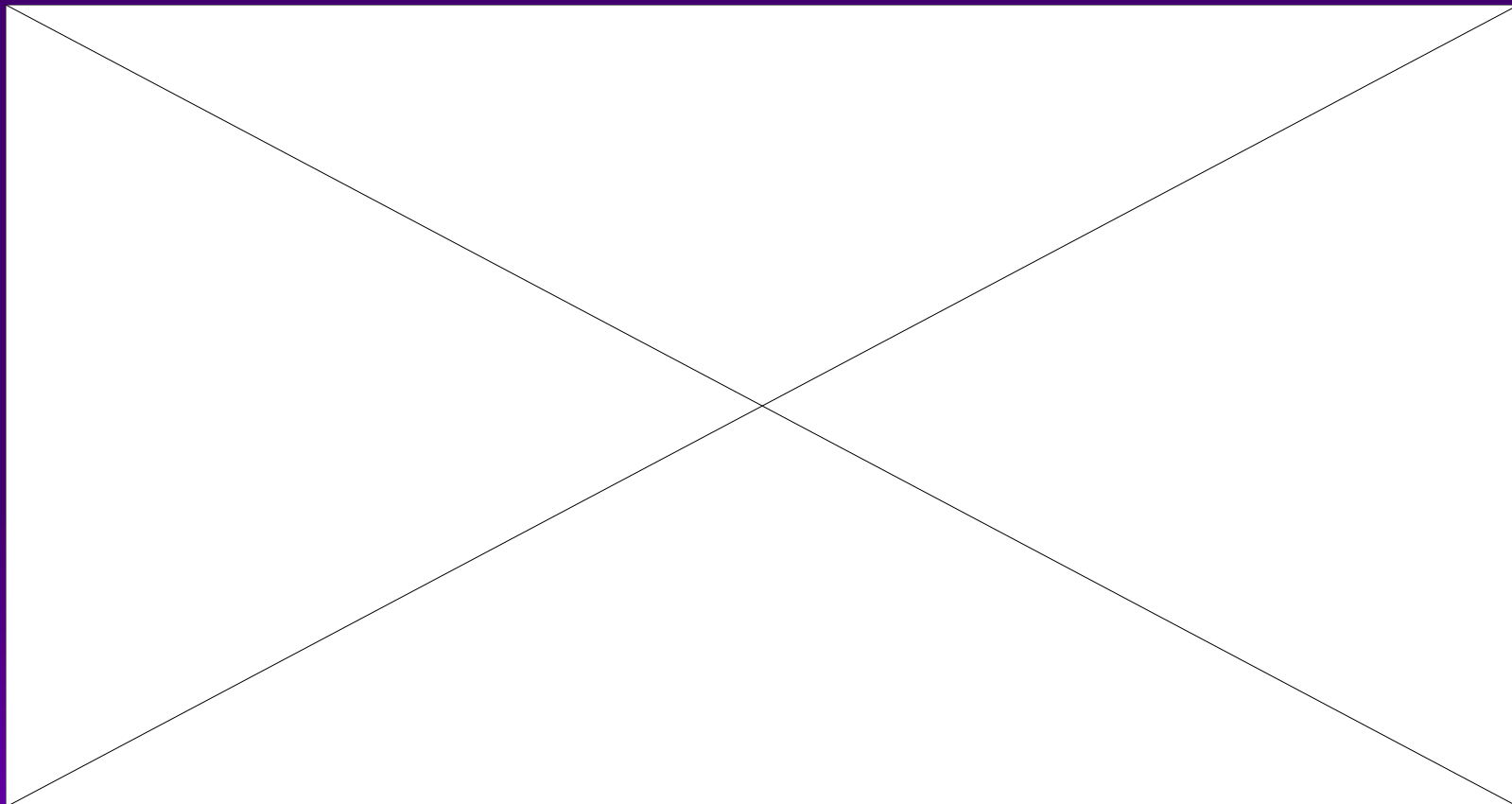


扫描隧道显微镜

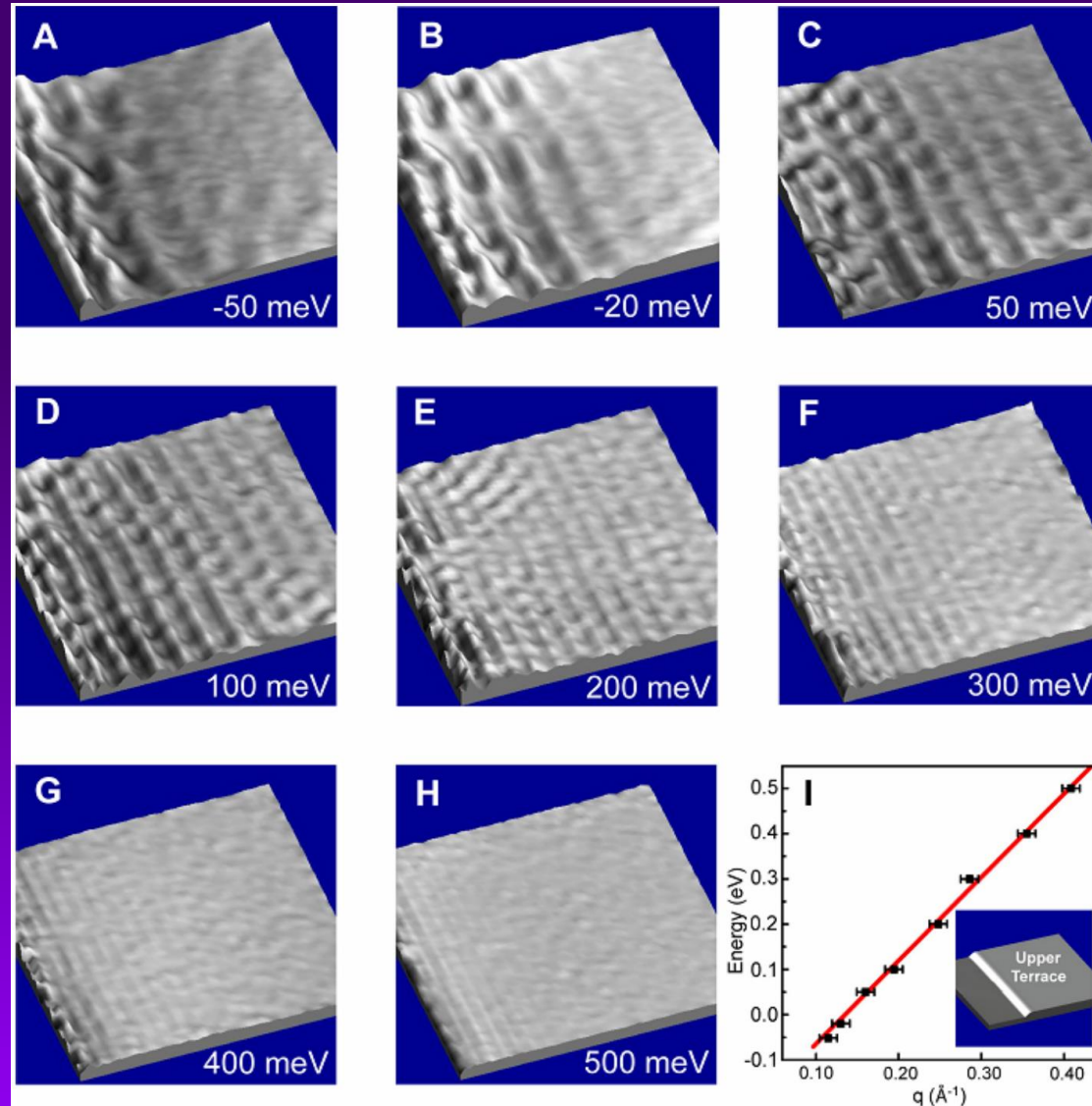
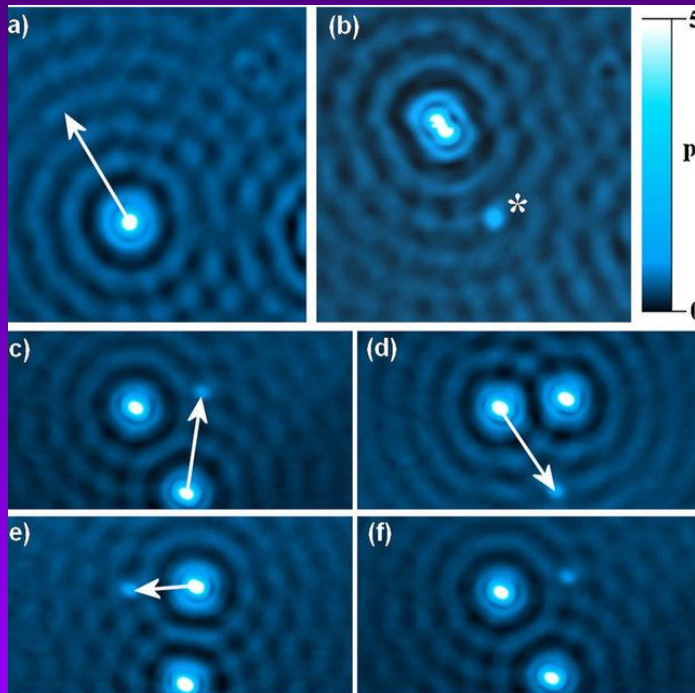
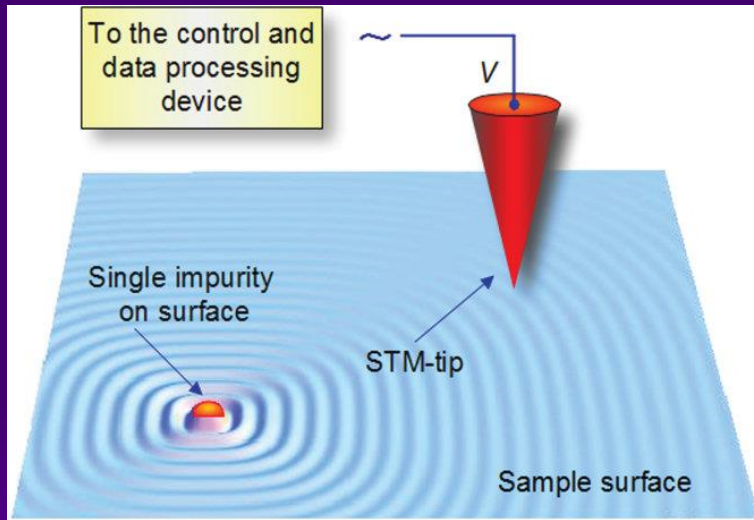
Scanning tunneling microscope, STM

Quantum Tunneling

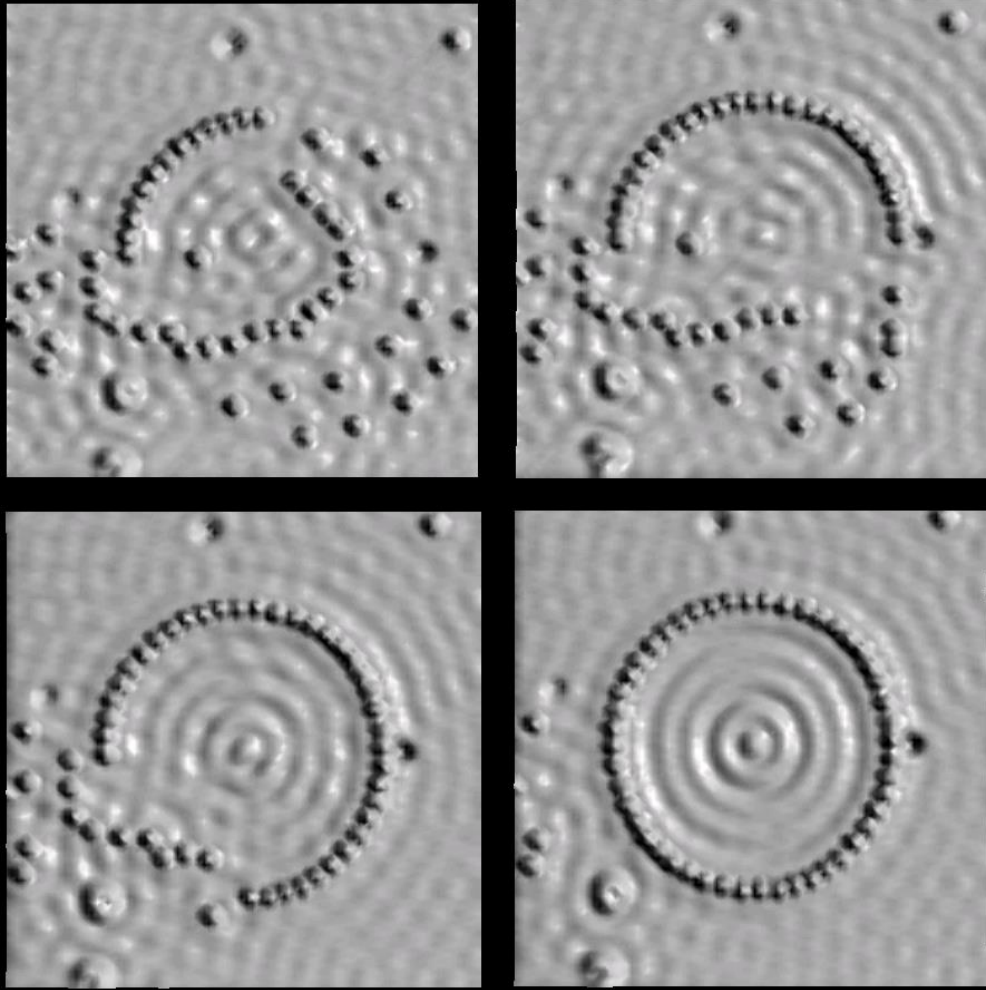




Standing wave



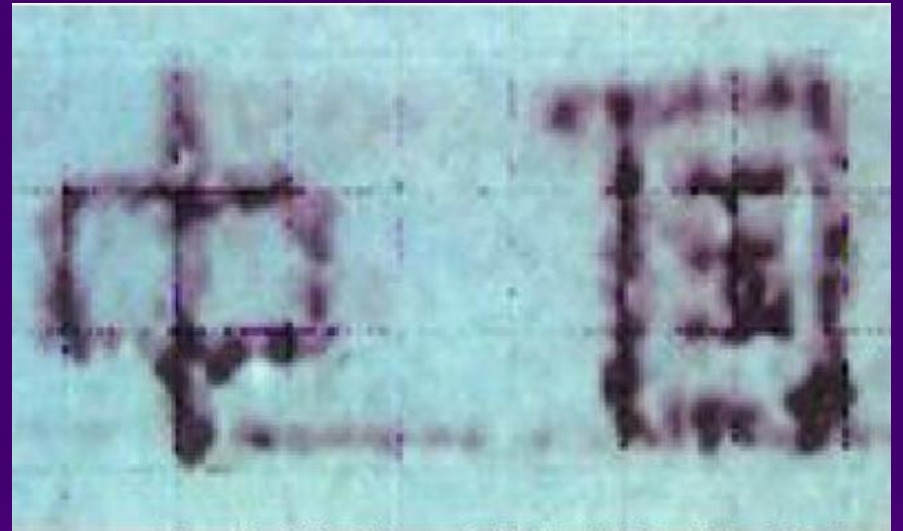
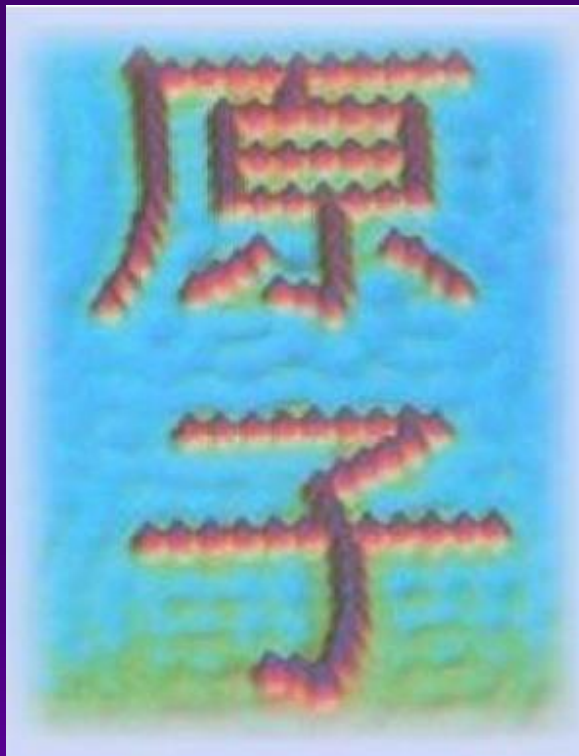
Atom manipulation



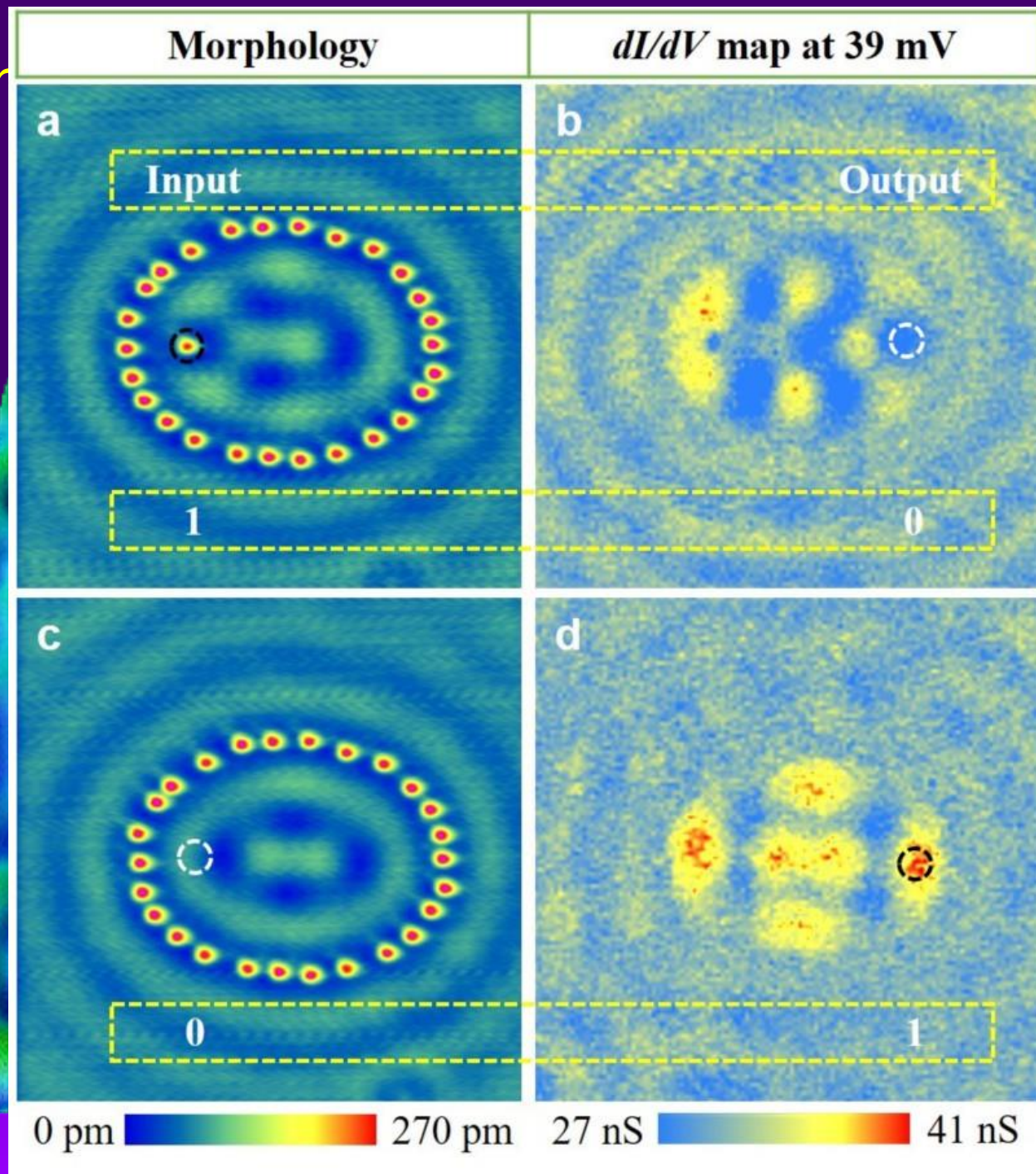
The smallest
movie

A boy and his atom

How to move Fe atoms by STM

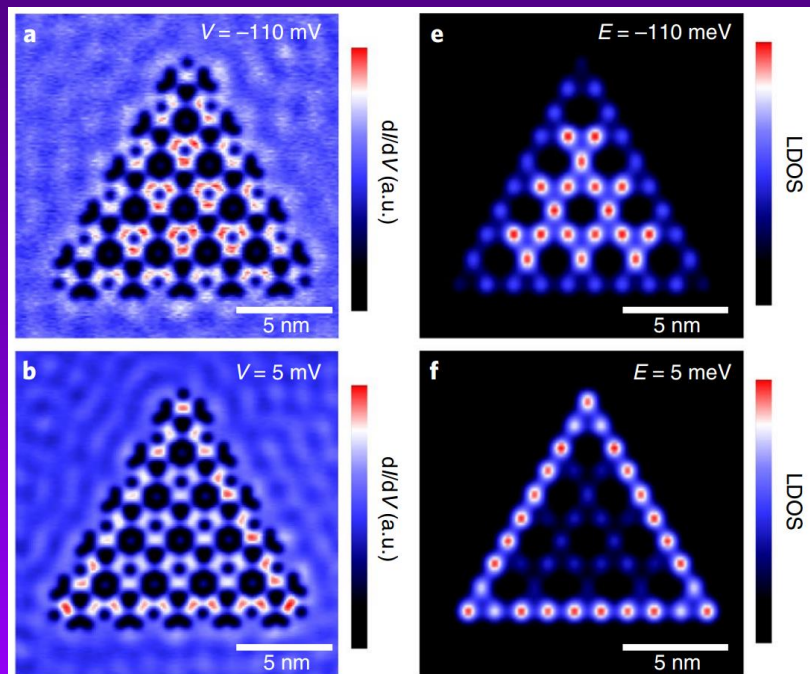
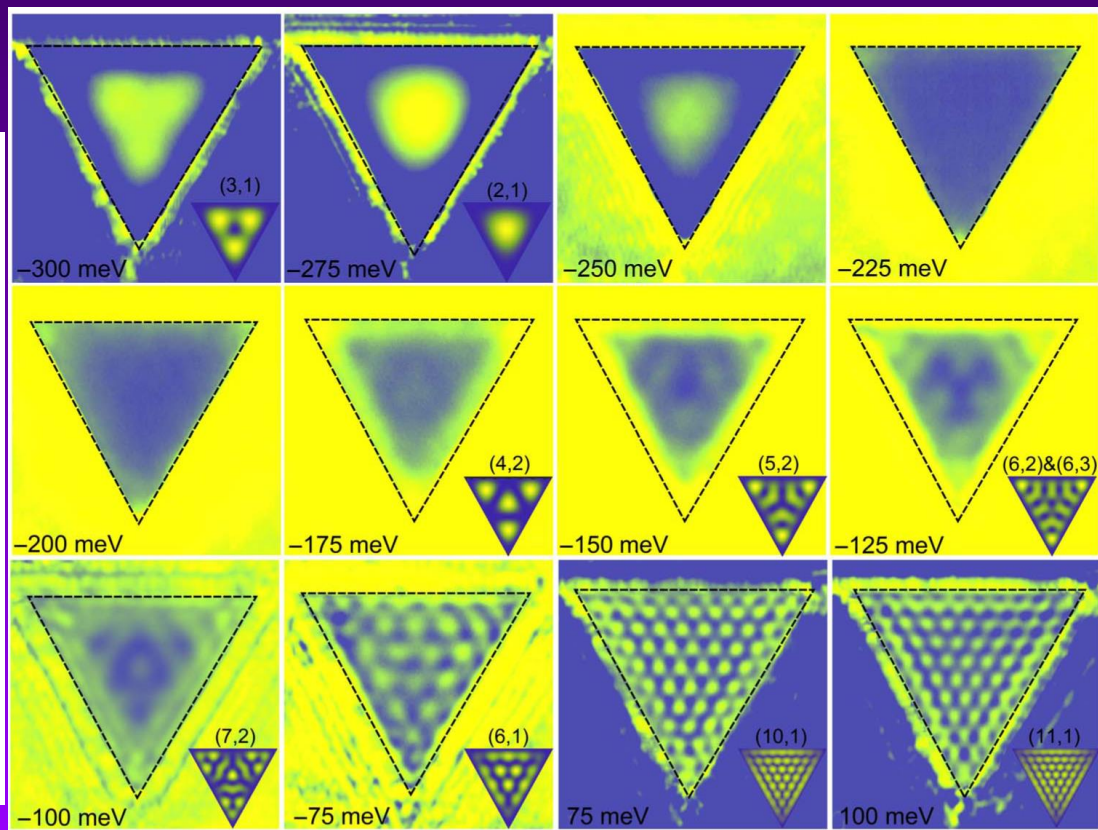
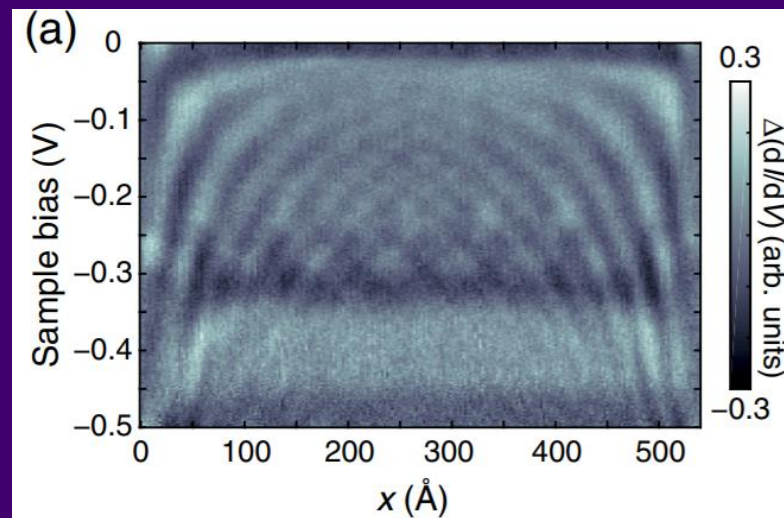
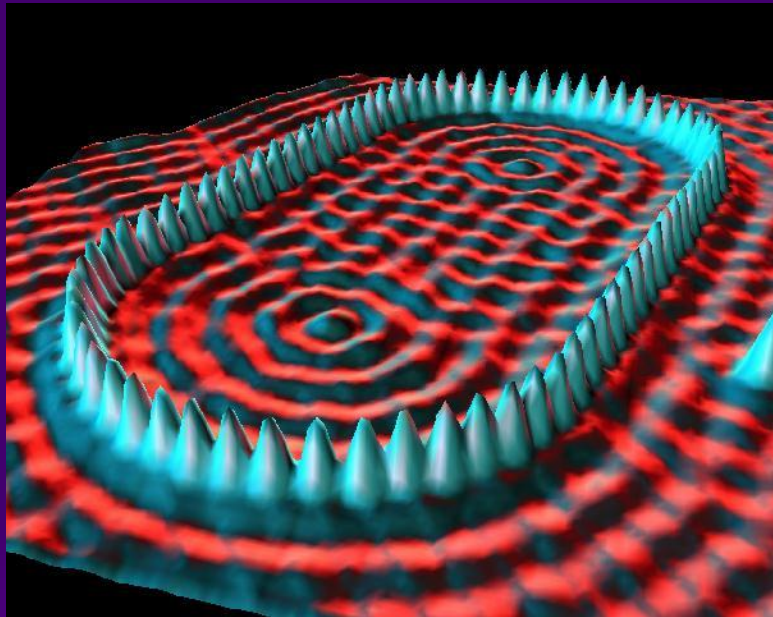


Quantum



0.94nm

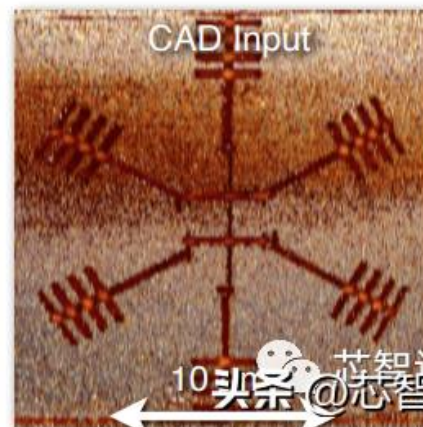
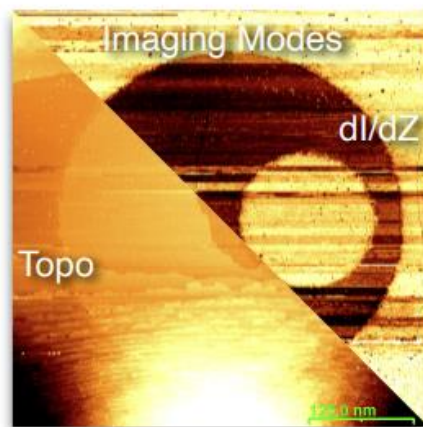
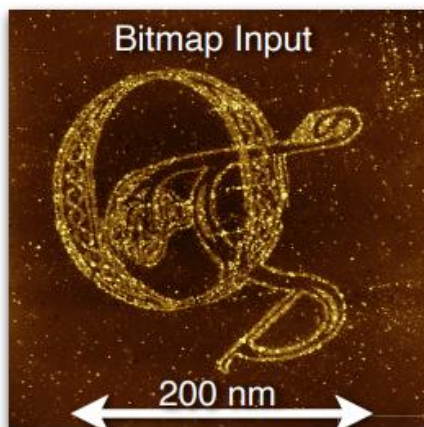
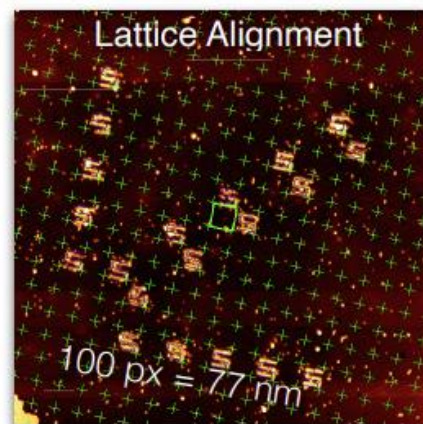
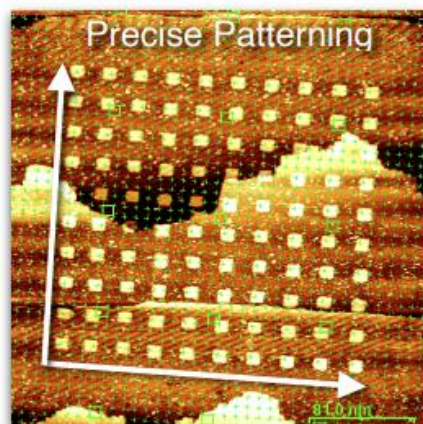
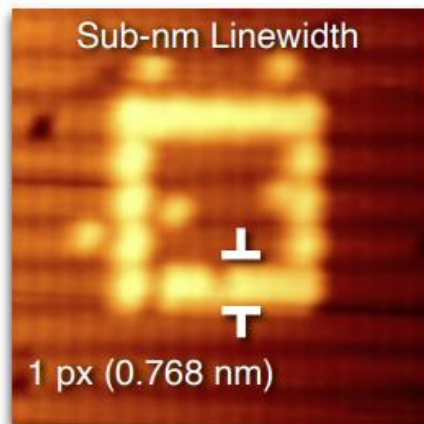
(IBM Almaden)



0.768nm! 美国造出全球最高分辨率光刻机：现在下单，6个月可交货

原创 2022-09-25 18:21 · 芯智讯

Automation and Scripting for Atomically-Precise Patterning



例2. 设质量为 m 的微观粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi}{a} x\right)$$

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

求：(1) 粒子的能量和动量； (2) 概率密度最大的位置。

解：(1)
$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

量子数 $n=3$ ，粒子的能量：
$$E_3 = 3^2 \left(\frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \right)$$

又
$$E_3 = \frac{p^2}{2m} \quad \longrightarrow \quad p = \pm \frac{3\hbar\pi}{a}$$

(2) 概率密度最大的位置

粒子出现在势阱各点的概率密度为：

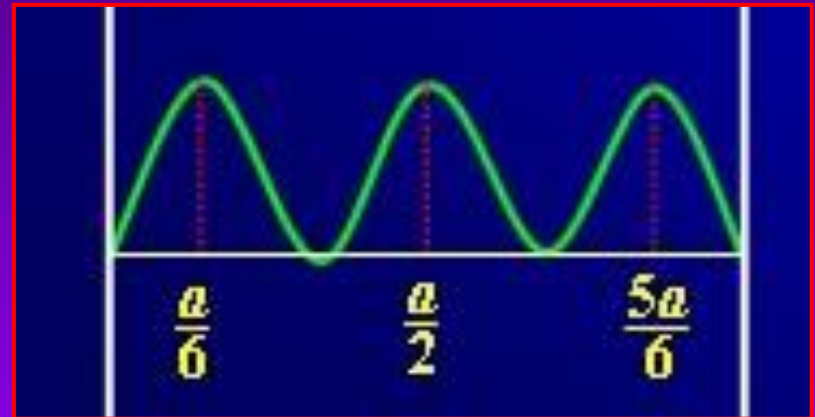
$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right)$$

$|\psi(x)|^2$ 有极大值的充要条件：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right)\right) = 0$$

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right)\right) < 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5a}{6}$$



例3. 设质量为 m 的微观粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中。试求：1. 粒子在 $0 \leq x \leq L/4$ 区域中出现的概率？

2. 在哪些量子态上， $L/4$ 处的概率密度最大？

解： 1. 已知微观粒子的定态波函数：

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \longrightarrow |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

在 $0 \leq x \leq L/4$ 区域中出现的概率：

$$P = \int_0^{L/4} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

2. 已知微观粒子的定态波函数： $\frac{n\pi}{4} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

$$|\psi\left(\frac{a}{4}\right)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} \frac{a}{4}\right) \longrightarrow \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) = \pm 1 \quad n = 2, 6, 10, \dots$$

例4.在宽度为 $2a$ 的一维无限深方势阱中运动的电子

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \quad x \geq 2a \\ A \sin \frac{n\pi}{2a} x & 0 < x < 2a \end{cases}$$

求 (1) 系数 A (2) 基态能量 (3) 基态德布罗意波长

解 (1) $\int_0^{2a} A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{2a} x\right) dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{1}{a}}$

(2) 将波函数代入定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right] \phi(x) = E \phi(x) \quad \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

$$\left(\frac{n\pi}{2a}\right)^2 \psi(x) = \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) \Rightarrow E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$$

$$(3) \quad \lambda = \frac{h}{P} = \frac{h}{\sqrt{2mE_1}} = 4a$$

例4.在宽度为 $2a$ 的一维无限深方势阱中运动的电子

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \quad x \geq 2a \\ A \sin \frac{n\pi}{2a} x & 0 < x < 2a \end{cases}$$

求 (4) $n=2$ 时, 几率密度最大的位置

(5) 处在基态的粒子在 $[a/2, 3a/2]$ 范围内的几率

解 (4) 几率密度: $w = |\psi(x)|^2 = \frac{1}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{2a}\right)$

$$\text{密度最大: } \sin \frac{n\pi x}{2a} = \pm 1 \Rightarrow 2 \frac{n\pi}{2a} x = (2k+1) \frac{\pi}{2}$$

注意 x 的取值范围, 可得 $x = \frac{a}{2}, \frac{3a}{2}$

(5)

$$W = \int_{a/2}^{3a/2} |\psi_{n=1}(x)|^2 dx = \int_{a/2}^{3a/2} \frac{1}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = 0.818$$

第8节 氢原子的量子力学处理

Quantum Mechanics of the Hydrogen Atom

8.1 氢原子的薛定谔方程

氢原子核外电子在核电荷的势场中运动，

设 $U_{\infty}=0$ ，则 r 处：
$$U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

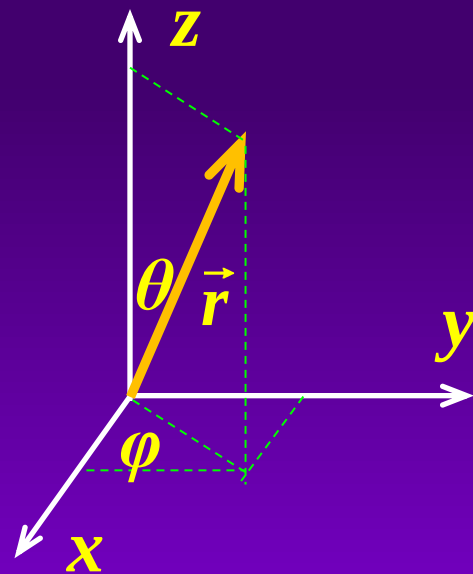
U 是 r 的函数，不随时间变化，
所以定态薛定谔方程：

$$\nabla^2\psi(r) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\psi(r) = 0$$

用球坐标表示：

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \right) \psi = 0$$

其波函数：
$$\Psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$



由电子的波函数:

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

将方程分离变量得:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) R = \lambda R \\ \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \Theta \sin^2 \theta = m^2 \Theta \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Phi(\varphi) = m\hbar \Phi(\varphi) \end{array} \right.$$

解微分方程, 可得电子的波函数, 并在求解方程过程中可自然地得到氢原子的量子化条件。

8.2 能量和角动量

1. 能量量子化:

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} n=1,2,\dots \\ n: \text{主量子数} \end{array} \right.$$

量子力学与玻尔理论结果一致!

2. 角动量量子化:

微观粒子具有动量，此动量对坐标原点(核)就有角动量

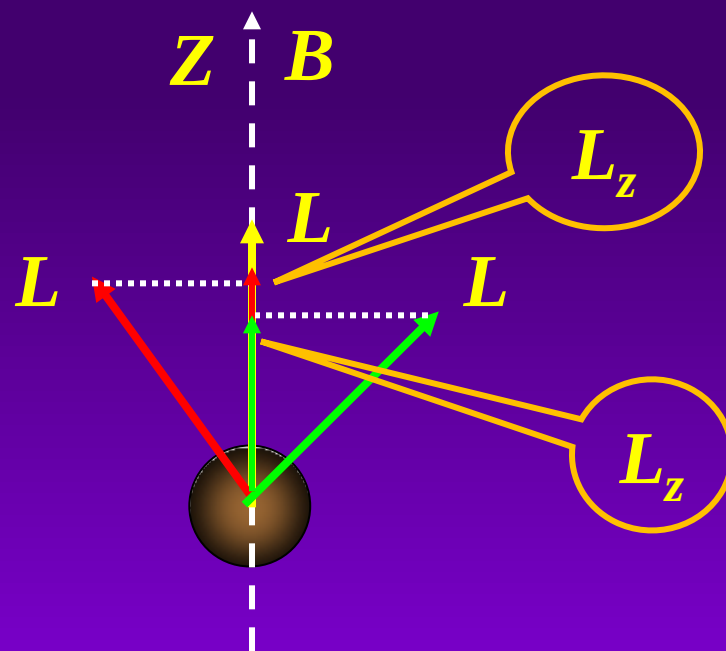
$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

$$\left\{ \begin{array}{l} l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (\text{共有 } n \text{ 个值}) \\ l: \text{角量子数} \end{array} \right.$$

3. 角动量空间量子化

玻尔和量子理论都认为：氢原子中角动量 L 在空间的取向不是任意的，只能取一些特定的方向——称为角动量空间量子化

这个特征是以角动量在空间某一特定方向(例如 外磁场方向) Z 轴上的投影来表示的。



$$L_z = m\hbar \quad \left\{ \begin{array}{l} m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l \\ m \text{ 或 } m_l \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} m \text{ 有 } 2l+1 \text{ 个值} \\ \text{——轨道磁量子数} \end{array}$$

例4: 当 $n=3$ 时, l 可取 0, 1, 2 三个值, 电子的角动量空间量子化情形有:

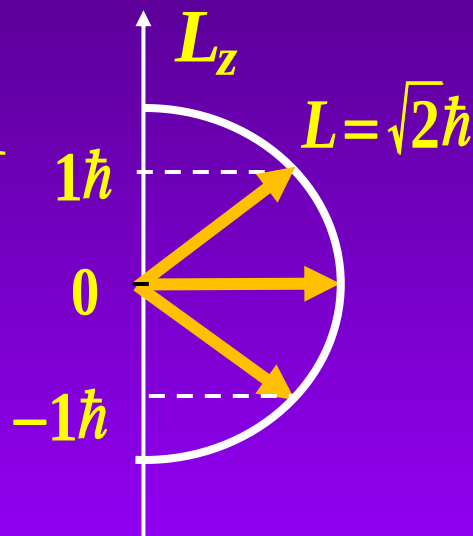
当: $n=3, l=0$

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = 0$$

当: $n=3, l=1$

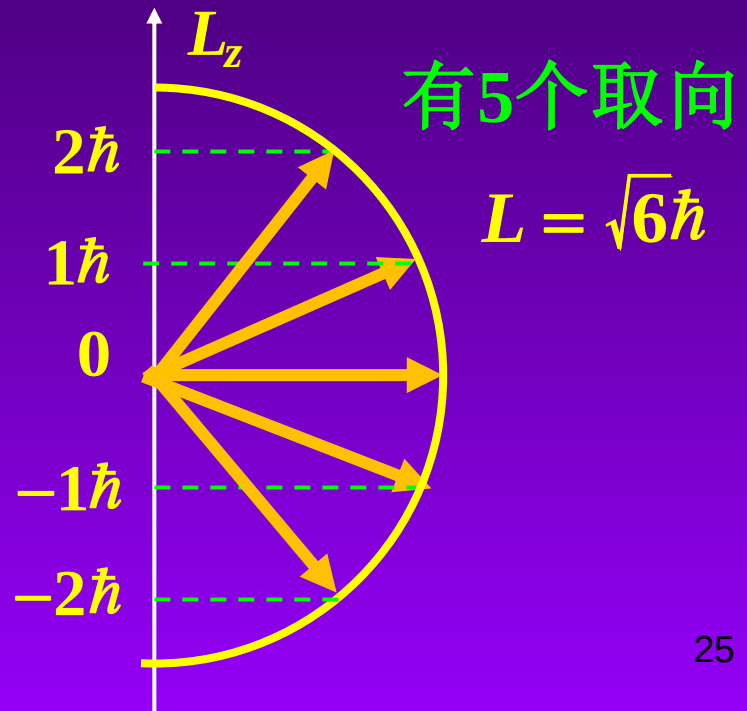
则:
$$\begin{cases} L = \sqrt{1 \times (1+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar \\ L_z = m\hbar \\ m = 0, \pm 1 \end{cases}$$

有3个取向



当: $n=3, l=2$

则:
$$\begin{cases} L = \sqrt{2(2+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar \\ L_z = m\hbar \\ m = 0, \pm 1, \pm 2 \end{cases}$$



8.3 电子的波函数和几率分布

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) R = \lambda R \\ \sin\theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \Theta \sin^2\theta = m^2 \Theta \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Phi(\varphi) = m\hbar \Phi(\varphi) \end{array} \right.$$

其波函数：（P227）

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$$

$$= R_{nl}(r) \Theta_{lm}(\theta) \Phi_m(\varphi)$$

$$= R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

一组量子数 n, l, m , 能确定一组能量、动量、角动量及波函数。

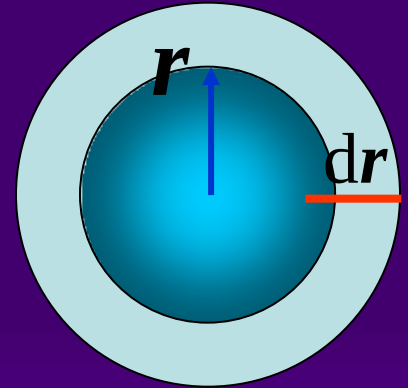
量子力学中虽没有轨道的概念，但有电子的空间几率分布的概念。可以证明，玻尔理论中所谓的轨道半径 $r = n^2 r_0$, ($r_0 = 0.53 \text{\AA}$)。在量子理论中，是电子出现几率最大的位置。

表 15-7-1 氢原子的定态波函数(a_0 为玻尔半径)

n	l	m_l	$R_{n,l}(r)$	$Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$
1	0	0	$\frac{2}{a_0^{3/2}} e^{-r/a_0}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$
2	0	0	$\frac{1}{\sqrt{2}a_0^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-r/2a_0}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$
2	1	0	$\frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta$
2	1	± 1	$\frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}$	$\mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{\pm i\varphi}$
3	0	0	$\frac{2}{3\sqrt{3}a_0^{3/2}} \left[1 - \frac{2r}{3a_0} + \frac{2}{27} \left(\frac{r}{a_0}\right)^2\right] e^{-r/3a_0}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$
3	1	0	$\frac{8}{27\sqrt{6}a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} \left(1 - \frac{r}{6a_0}\right) e^{-r/3a_0}$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta$
3	2	0	$\frac{4}{81\sqrt{30}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/3a_0}$	$\sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2\theta - 1)$
3	2	± 1	$\frac{4}{81\sqrt{30}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/3a_0}$	$\mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \cos\theta \sin\theta e^{\pm i\varphi}$
3	2	± 2	$\frac{4}{81\sqrt{30}a_0^{3/2}} \left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/3a_0}$	$\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2\theta e^{\pm 2i\varphi}$

例5：证明氢原子基态的电子在 $r=a_0$ 处的概率最大。

$$\psi_{1s}(r) = \frac{2}{\sqrt{4\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$



电子在 r - dr 的概率为：

$$dP = |\psi|^2 dV = 4\pi r^2 |\psi|^2 dr$$

径向概率密度为：

$$w = r^2 \cdot \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0}$$

求极大值位置

$$\frac{dw}{dr} = \frac{4}{a_0^3} r^2 \left(\frac{-2}{a_0}\right) e^{-2r/a_0} + \frac{4}{a_0^3} 2r e^{-2r/a_0} = \frac{8}{a_0^4} r(a_0 - r) e^{-2r/a_0} = 0$$

$$r = a_0$$

例6 证明:氢原子 **2p** 态径向几率密度的最大值位于距核 **$4a_0$** 处, **2p**态波函数径向部分为

$$R_{2p}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{r}{a_0\sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}} \quad \text{式中 } a_0 \text{ 为玻尔半径。}$$

解: 在半径为 $r \rightarrow r+dr$ 的球壳空间内 **2p** 电子出现的几率为:



$$dW = |\psi|^2 dV$$

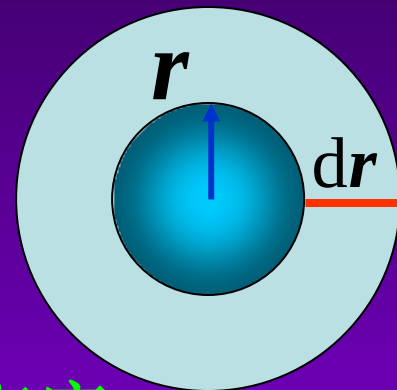
$$dW_{2p}(r) = 4\pi r^2 dr \cdot |R_{2p}(r)|^2 = \frac{\pi r^4}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} dr$$

$$w_{2p}(r) = \frac{dW_{2p}(r)}{dr} = \frac{\pi r^4}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} \quad \text{——径向几率密度}$$

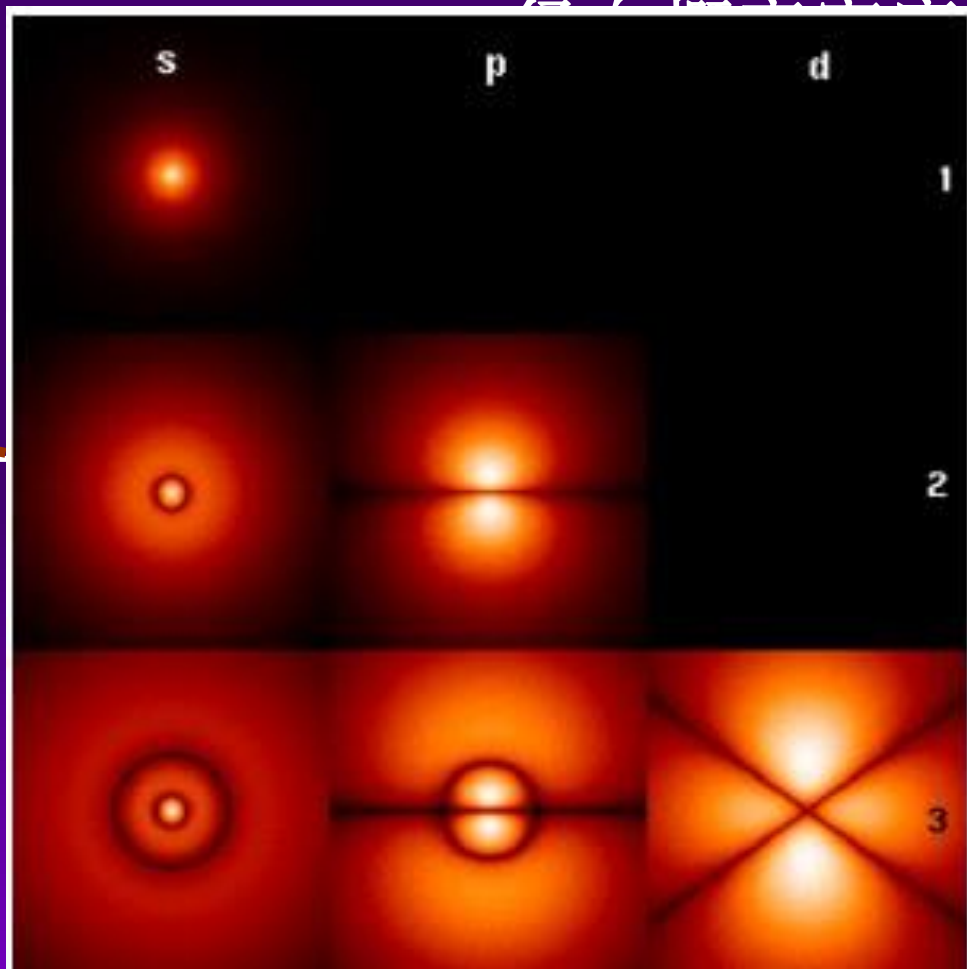
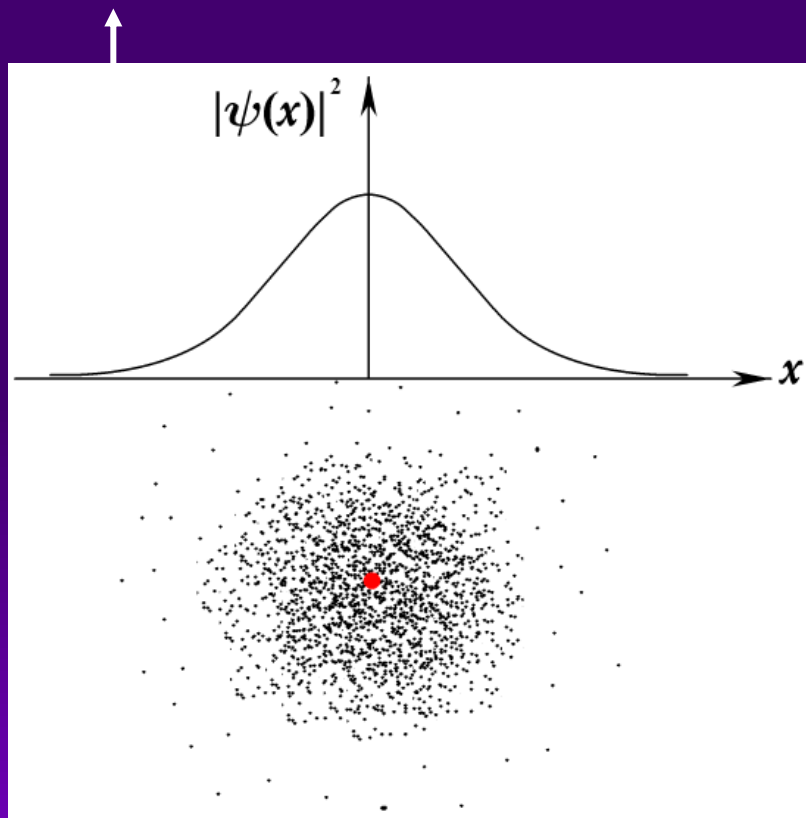
$$\text{令 } \frac{dw_{2p}(r)}{dr} = 0 \quad \text{解出 } r = 4a_0$$

故 $r = 4a_0$ 处为一几率密度极大值。

$$\left. \frac{d^2 w_{2p}(r)}{dr^2} \right|_{r=4a_0} < 0$$



1. 电子的径向几率分布



1927



Arthur Holly
Compton



United States

"for his discovery of the effect named after him"[32]

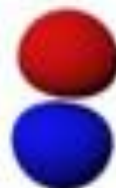
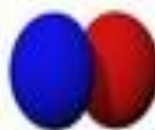
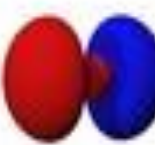
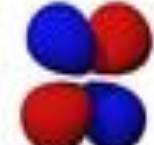
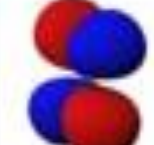
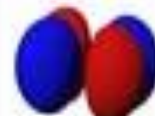
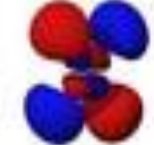


Charles
Thomson Rees
Wilson



United Kingdom

"for his method of making the paths of electrically charged particles visible by condensation of vapour"[32]

	$s \ (l=0)$	$p \ (l=1)$			$d \ (l=2)$				
	$\mathbf{n}=0$	$\mathbf{n}=0$	$\mathbf{n}=\pm 1$		$\mathbf{n}=0$	$\mathbf{n}=\pm 1$		$\mathbf{n}=\pm 2$	
	s	p_x	p_x	p_y	d_{x^2}	d_{xx}	d_{yx}	d_{xy}	$d_{x^2-y^2}$
$n=1$									
$n=2$									
$n=3$									
$n=4$									

第9节 电子的自旋 四个量子数

Electron Spin the Four Quantum Numbers

9.1 电子自旋

1. 电子除绕原子核旋转外，
还绕自身的轴旋转——**自旋**
因此具有自旋角动量和自旋磁矩。

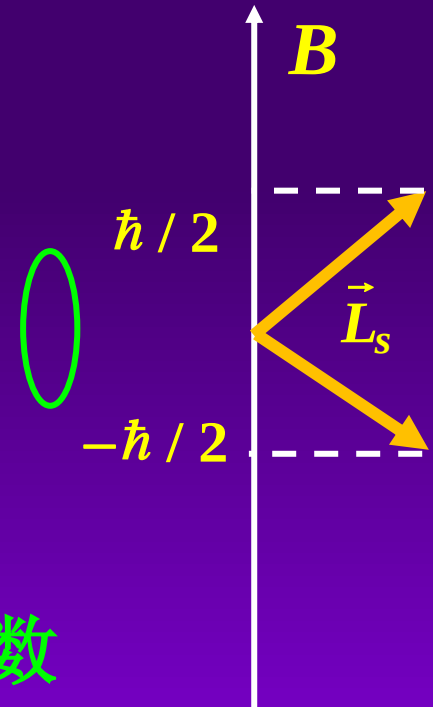
2. 每个电子的自旋角动量为 L_s :

$$L_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar$$

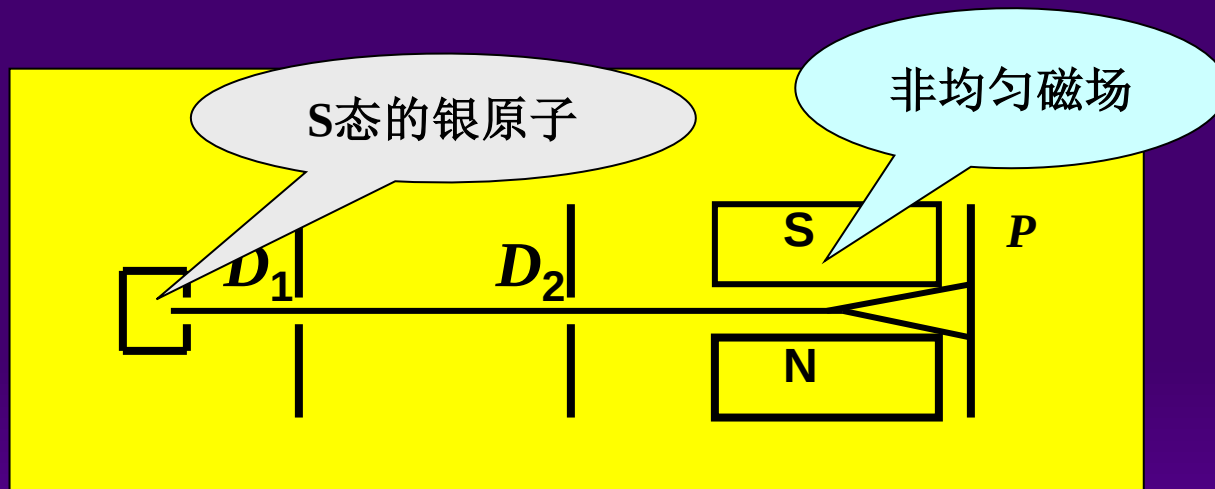
$$s = \frac{1}{2} \text{ —— 自旋量子数}$$

其在空间取向是量子化的，并在空间某方向的投影只能取两个值：

$$L_{sz} = m_s \hbar \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \text{ —— 自旋磁量子数}$$

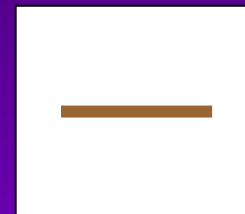


9.2 史特恩—盖拉赫实验（1921）

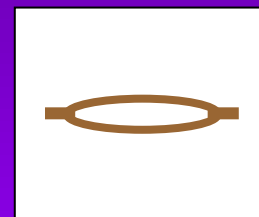


1. 实验结果

在没有外磁场时，在 P 板上，银原子射线集结为与缝平行的一条直线。



在非均匀的外磁场中，银原子射线分为两束对称线。



2. 结果分析

由于不均匀磁场（外场）存在，轨道运动产生磁矩，空间取向量子化，则射线分裂。

$$m \text{ 有 } 2l+1 \text{ 个取向 } \begin{cases} L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \\ L_z = m\hbar \end{cases}$$

但：斯特恩用银原子束，基态银原子 $l=0$ ，
应无偏转（应只有一条射线）。

射线的偏转表明电子还应具有自旋角动量！

$$L_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar \quad s = \frac{1}{2}$$

9.4 四个量子数

电子的运动状态由四个量子数决定

1. 主量子数: $n=1, 2, 3, \dots$

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

2. 角量子数:

$$l=0, 1, 2, 3, \dots, n-1$$

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

3. 轨道磁量子数:

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

$$L_z = m_l \hbar$$

4. 自旋磁量子数

$$m_s = \pm \frac{1}{2}$$

$$L_{sz} = m_s \hbar$$

例7: 下表中列出氢原子五个假想态的量子数。判断哪些态是不可能的？

	n	l	m_l
a	3	2	0
b	2	3	1
c	4	3	-4
d	5	5	0
e	5	3	-2

1. 主量子数: $n=1, 2, 3, \dots$

2. 角量子数:

$$l=0, 1, 2, 3, \dots, n-1$$

3. 轨道磁量子数:

$$m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

第10节 多电子原子 壳层结构

Many-Electron Atoms Shells

10.1 电子状态如何描述

在含有多个电子的原子中, 每个电子在受到核的作用的同时还受到其他电子的作用(复杂运动)。

电子的状态仍由四个量子数决定, 但电子能量不仅与 n 有关, 还与 l 有关。

10.2 原子的壳层结构

1. **主壳层**: 主量子数相同的电子分布在同一壳层(主壳层)上。

n	1	2	3	4	5	...
主壳层	K	L	M	N	O	...

2.支壳层：主量子数相同而副量子数不同的电子分布在同一主壳层的不同支壳层上。

l	0	1	2	3	4	...	$n-1$
分壳层	s	p	d	f	g	...	

10.3 电子的分布准则及规律

1. 泡利不相容原理：

在原子系统内不可能有两个或两个以上的电子具有相同的状态

——电子不可能有相同的四个量子数

$$l = \begin{matrix} 0, & 1, & 2, & 3, & 4, & 5 \\ s & p & d & f & g & h \end{matrix}$$
$$\begin{array}{lll}
 n = 4 & \left\{ \begin{array}{ll} l = 0 & 4s^2 \\ l = 1 & 4p^6 \\ l = 2 & 4d^{10} \\ l = 3 & 4f^{14} \end{array} \right. \\
 n = 3 & \left\{ \begin{array}{ll} l = 0 & 3s^2 \\ l = 1 & 3p^6 \\ l = 2 & 3d^{10} \end{array} \right. \\
 n = 2 & \left\{ \begin{array}{ll} l = 0 & 2s^2 \\ l = 1 & 2p^6 \end{array} \right. \\
 n = 1 & l = 0 & 1s^2
 \end{array}$$

2. 各壳层中可容纳的最多电子数

n 一定时:

$l=0, 1, 2, \cdots, n-1$, 共 n 个可能的取值

l 一定时:

$m_l=0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm l$ 共 $2l+1$ 个可能的取值

n, l, m_l 都给定时:

$m_s=\pm\frac{1}{2}$ 只有两个可能的取值

主量子数 n 的壳层中最多可容纳的电子数:

$$Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$$

3. 能量最小原理

原子系统处于正常状态时，每个电子趋向占有最低的能级。

主量子数 n 越低, 离核越近的壳层先被电子填满.

能级也与副量子数有关, 有时 n 较小的壳层未满, n 较大的壳层上却有电子填入。

能级的高低由 $(n + 0.7l)$ 的值决定

例：4s 和 3d 状态

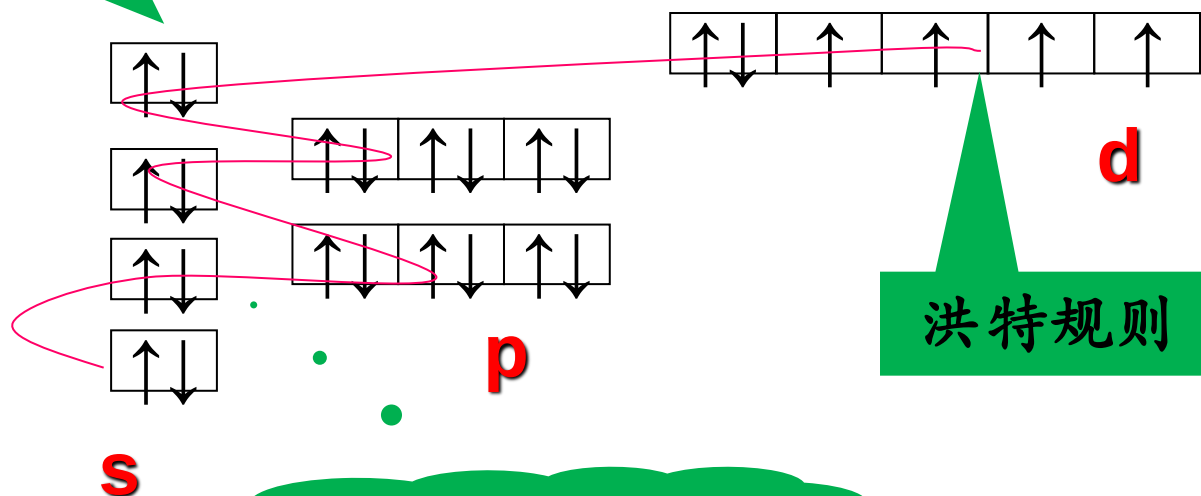
$$\begin{cases} 4s \Rightarrow (n + 0.7l) = (4 + 0.7 \times 0) = 4 \\ 3d \Rightarrow (3 + 0.7 \times 2) = 4.4 \end{cases}$$

$\therefore$ 电子先进入 4s 态

核外电子排布规律:

- 1.泡利不相容原理:** 每个轨道最多只能容纳两个电子，且自旋相反配对;
- 2.能量最低原理:** 电子尽可能占据能量最低的轨道;
- 3.洪特规则:** 能级相同的轨道只有被电子逐一自旋平行地占据后，才能容纳第二个电子

泡利原理



洪特规则

能量最低原理

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS																	
1 IA												18 VIIIA					
1 H Hydrogen 1.0079		2 IIA												2 He Helium 4.0026			
3 Li Lithium 6.941		4 Be Beryllium 9.0122												10 Ne Neon 20.179			
11 Na Sodium 22.990		12 Mg Magnesium 24.305												18 Ar Argon 39.948			
19 K Potassium 39.098		20 Ca Calcium 40.078												36 Kr Krypton 83.80			
37 Rb Rubidium 85.468		38 Sr Strontium 87.62												54 Xe Xenon 131.29			
55 Cs Cesium 132.91		56 Ba Barium 137.33												86 Rn Radon (222)			
87 Fr Francium (223)		88 Ra Radium (226)												118 Uuo Ununoctium (294)			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1 1A		2 2A												18 8A			
3 3A		4 4A												10 0A			
11 1A		12 2A												18 8A			
19 1A		20 2A												36 6A			
37 1A		38 2A												54 6A			
55 1A		56 2A												86 6A			
87 1A		88 2A												118 6A			
1																	

14 IVA Group IUPAC	6 C Carbon 12.011 Group CAS
Atomic Number	Symbol
Name	Selected Oxidation States
Electron Configuration	Atomic Mass

Alkali Metals	Metalloids
Alkaline Earth Metals	Nonmetals
Transition Metals	Halogens
Metals	Noble Gases
Gas	Liquid
Solid	Synthetic

Electron Shells

1	K	2	S	P	D	F
2	L	8	2	6		
3	M	18	2	6	10	
4	N	32	2	6	10	14
5	O	32	2	6	10	14
6	P	18	2	6	10	
7	Q	8	2	6		
8	R	2	2			

Lanthanide

57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium (145)	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.04	71 Lu Lutetium 174.97
--	-------------------------------------	---	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Actinide

89 Ac Actinium (227)	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium (237)	94 Pu Plutonium (244)	95 Am Americium (243)	96 Cm Curium (247)	97 Bk Berkelium (247)	98 Cf Californium (251)	99 Es Einsteinium (252)	100 Fm Fermium (257)	101 Md Mendelevium (258)	102 No Nobelium (259)	103 Lr Lawrencium (262)
--------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	---

量子力学基本假设:

1. 微观粒子的状态由波函数描述;
2. 波函数的统计解释;
3. 力学量用算符表示;
4. 波函数的运动满足薛定谔方程;
5. 态叠加原理。

后记

1924年，德布罗意提出物质波理论。

1926年，玻恩的波函数的概率解释。

1926年，薛定谔在从波函数入手建立了微观粒子的波动微分方程，即薛定谔方程。

1927年海森伯提出了测不准原理。

第一届索尔维会议（**女巫盛宴**）于1911年在布鲁塞尔召开，后来虽然一度被第一次世界大战所打断，但从1921年开始又重新恢复，定期3年举行一届。到了1927年，这已经是第五届索尔维会议了，也是最著名的一次索尔维会议。



1911年第1届索尔维会议参加者合照

1927年索尔维会议



皮卡尔德	亨利厄特	埃伦 费斯特	赫尔岑	德唐德	薛定谔	费尔沙 菲尔特	泡利	海森堡	福勒	布里渊
德拜	克努森	布拉格	克莱默	狄拉克	康普顿	德布罗意	波恩	玻尔		
朗缪尔	普朗克	居里夫人	洛伦兹	爱因斯坦	朗之万	古伊	威尔逊	理查森		

第五届索尔维会议的主角是玻尔和爱因斯坦。

海森伯和玻恩当众宣布，“我们认为量子力学是一个完备的理论，它的基本物理和数学假设不再容许修正。”这一看法为与会的大多数物理学家所赞同。

哥本哈根学派是20世纪20年代初期形成的，为首的是丹麦著名物理学家玻尔。玻恩、海森伯、泡利以及狄拉克等是这个学派的主要成员。哥本哈根学派对量子力学的创立和发展作出了杰出贡献，并且它对量子力学的解释被称为量子力学的“正统解释”。

这场空前绝后的“科学论剑”分为四大派别：

①哥本哈根派：

以玻尔为首，认为世界是随机的、不确定的，如海森堡等人；

②经典物理派：

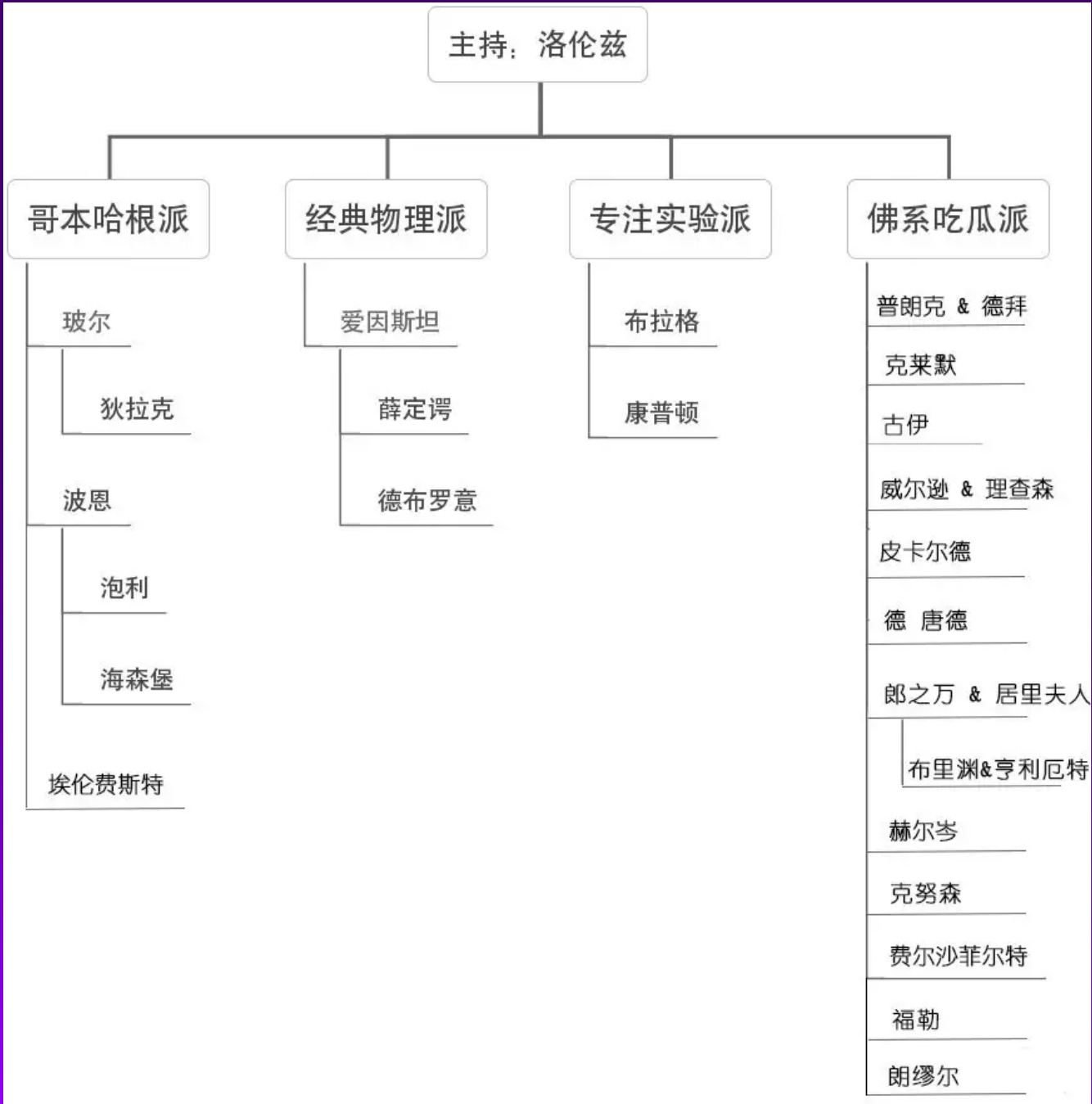
爱因斯坦打头阵，认为世界是绝对因果的，有薛定谔等人；

③专注实验派：

不在乎谁和谁打架，只关心实验结果，如布拉格、康普顿；

④佛系吃瓜派：

看热闹不嫌事大，如居里夫人、威尔逊等。



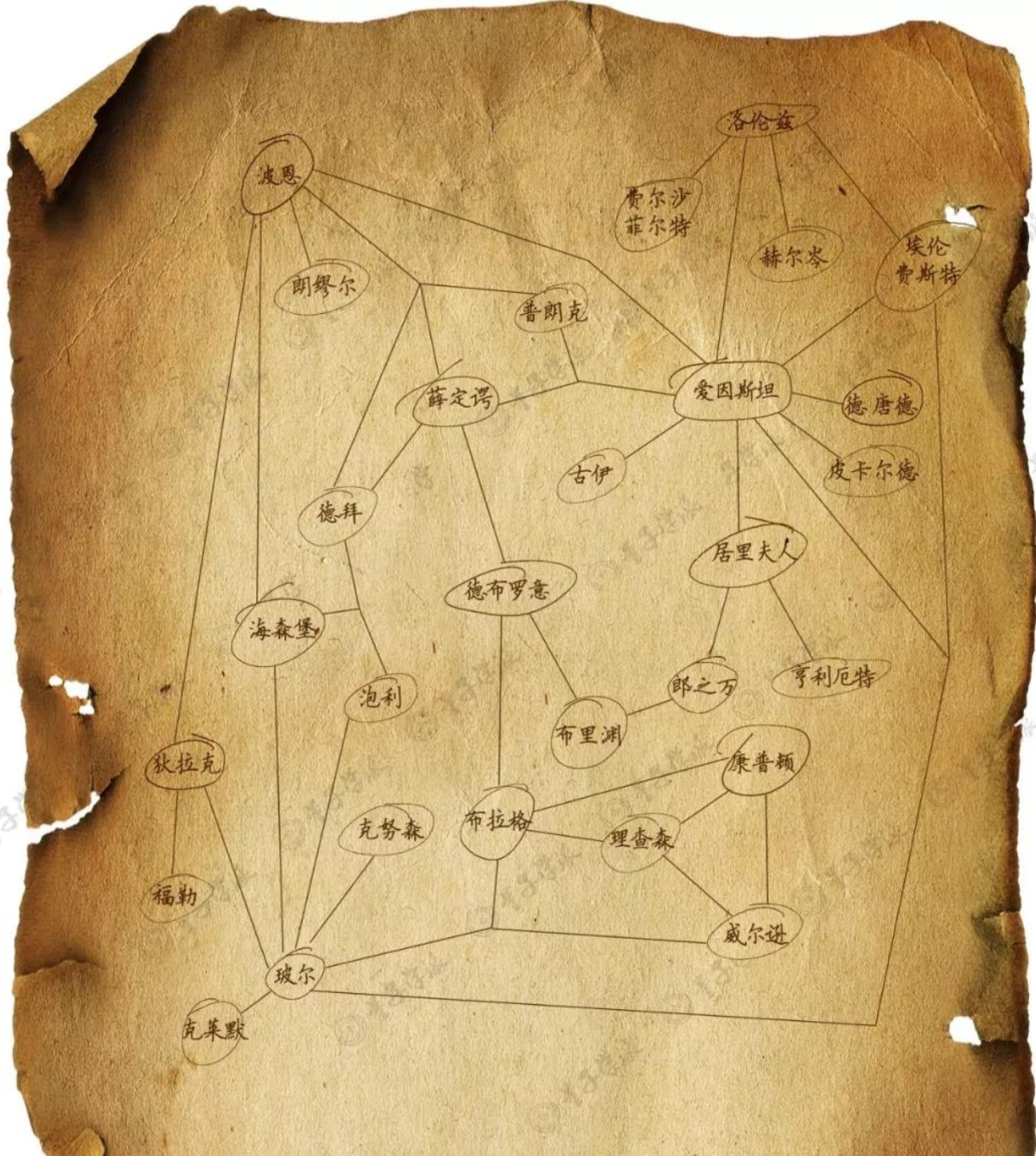
①最先亮相的
和康普顿。

飞

②
他的理

③
哈根烈

④
却补
”
、



皮动力学
连串大招
了眼，更
小菜。

反对派大
开始了命
变成量子

实验的利
口。

帝不掷
爱因斯

DOI: 10.13703/j.0255-2930.2017.11.026

中图分类号: R 245 文献标志码: A

试论“量子纠缠”与针灸

王 军, 吴 彬, 陈 晟

(北京中医药大学东直门医院针灸科, 北京 100700)

[摘 要] 量子纠缠理论是近代物理学的新发现, 当前已获得世人广泛关注。笔者通过学习量子理论, 发现量子的许多特性在中医、针灸理论与临床中得到体现, 例如量子纠缠现象与中医学中整体观念、阴阳学说、标本根结等理论可以相互印证, 能解释针灸临床中难以解释的针刺瞬时取效、一病多穴、特效穴等临床现象。基于这一理论, 笔者运用量子纠缠理论实现针灸临床的直系亲属互治, 且效果显著, 结果提示疾病与直系亲属的相应腧穴之间存在着量子纠缠的耦合关系。笔者认为, 本研究的发现将有利于拓展针灸临床的治疗途径, 也有助于丰富疾病预防的理念。

[关键词] 量子纠缠; 针灸; 中医; 直系亲属互治

Discussion on quantum entanglement theory and acupuncture

WANG Jun, WU Bin, CHEN Sheng (Department of Acupuncture and Moxibustion, Dongzhimen Hospital, Beijing

笔者大胆猜想: 根据量子纠缠理论的耦合关联和超越时空性, 父母与子女以及有血缘关系的亲属之间必然存在量子纠缠现象。那么是否可以在针灸临床中, 实现有血缘关系的直系亲属互治? 即父母生病给子女针灸, 子女生病给父母针灸, 甚至兄弟姐妹之间针灸互治, 如果量子纠缠理论真的适用于针灸临床, 那么即便患者与被针刺者相隔距离很远, 也会产生治疗效果。如果这种假设被证实, 那么这应该是量子纠缠理论在针灸临床运用中最生动的体现。